

27. Le front, ou pourquoi un appui compte trois fois

Agir au moment précis où le bouton s'enfonce.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un jeu tourne à **soixante images par seconde**. Un appui dure au moins cinq images : lu au niveau, il compte cinq fois. Sur un menu, on traverse trois lignes sans rien voir.

La réponse tient en une variable : l'état du bouton à l'image **précédente**. On agit quand il vaut 1 maintenant et valait 0 avant — ce qu'on appelle agir **au front**.

Le programme montre les deux compteurs côte à côte. Tiens A : celui du haut s'emballe, celui du bas monte d'un seul cran.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1501 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t aAvant = 0;
    uint8_t niveau = 0;
    uint8_t front = 0;

    texte(1, 4, "NIVEAU");
    texte(1, 8, "FRONT");

    while (true) {
        image();

        uint8_t a = bouton(A);

        if (a && niveau < 9) niveau++;
        if (a && !aAvant && front < 9) front++;

        aAvant = a;

        poser(10, 4, 27 + niveau);
        poser(10, 8, 27 + front);
    }

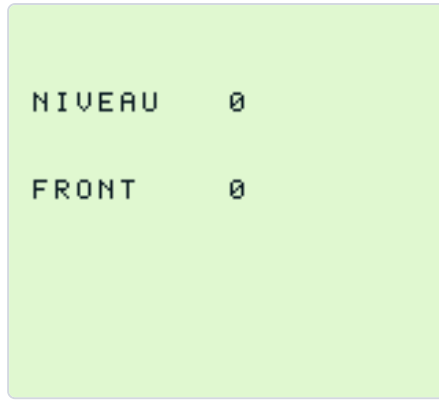
    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



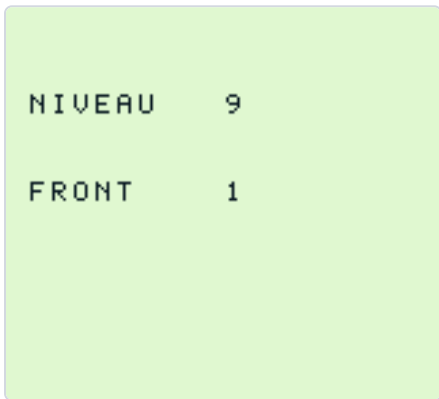
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Un appui sur A : le compteur « NIVEAU » saute, « FRONT » avance d'un.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le niveau compte plusieurs fois (8 pour un seul appui)
- ✓ le front ne compte qu'une fois
- ✓ un second appui donne deux

Ensuite : **28. Un lutin, au pixel près** — niveau 4 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++